ข้อสอบกลางภาคเรียน (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2569

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ เวลาสอบ 90 นาที

69042380108

คะแนนรวม (100)

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 1

รหัส: 69042380108 **กลุ่ม:** . . . . . .

คำชี้แจง: (1) ข้อสอบ 4 หน้า 10 ข้อ รวม 100 คะแนน (บทที่ 1 ข้อ 1–5 รวม 50 คะแนน, บทที่ 2 ข้อ 6–10 รวม 50 คะแนน)
(2) แสดงวิธีทำในช่องว่างอย่างละเอียด (3) ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ

ข้อ 1 (10 คะแนน) [การจำแนกประพจน์ ค่าความจริง และประโยคเปิด]

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็น **ประพจน์** หรือไม่ หากเป็นให้ระบุค่าความจริง (**T** หรือ **F**) หากไม่เป็นให้ระบุเหตุผลสั้น ๆ

1.1) $3^3 - 2^4 = 11$ และ $\sqrt{144} = 12$ . . . . . .

1.2) สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n^2 เป็นเลขคู่ แล้ว n เป็นเลขคู่ . . . . . .

1.3) $2x + 3y = 15$ เมื่อ $x, y \in \mathbb{R}$ . . . . . .

1.4) จงเขียนฟังก์ชันวนลูปภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อหาผลรวม 1 ถึง 100 . . . . . .

1.5) มีจำนวนเฉพาะ p ซึ่งทำให้ $p+1$ และ $p+3$ เป็นจำนวนเฉพาะพร้อมกัน . . . . . .

ข้อ 2 (10 คะแนน) [การหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบหลายชั้น]

กำหนดให้ประพจน์ p, r มีค่าความจริงเป็น **จริง (T)** และประพจน์ q, s มีค่าความจริงเป็น **เท็จ (F)** จงหาค่าความจริงของรูปแบบประพจน์ต่อไปนี้ พร้อมเขียนแสดงขั้นตอนการแทนค่าและการคำนวณอย่างละเอียด

2.1) $[(p \wedge \neg q) \rightarrow (\neg r \vee s)] \leftrightarrow (q \rightarrow p)$

2.2) $\neg[(p \rightarrow q) \vee (r \leftrightarrow \neg s)] \wedge (\neg p \vee \neg q)$

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 1 **รหัส: 69042380108**

ข้อ 3 (10 คะแนน) [การสร้างตารางค่าความจริงและสัจนิรันดร์]
จงเติมตารางค่าความจริงให้สมบูรณ์ แล้วสรุปว่ารูปแบบประพจน์ $[(p \to q) \wedge (p \to \neg q)] \to \neg p$ เป็น **สัจนิรันดร์ (Tautology)** หรือไม่

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \to q$	$p \to \neg q$	$(p \to q) \wedge (p \to \neg q)$	ผลลัพธ์รวม
T	T						
T	F						
F	T						
F	F						

สรุปผล: รูปแบบประพจน์นี้ . . . . . .
เหตุผล: . . . . . .

ข้อ 4 (10 คะแนน) [การพิสูจน์การสมมูลทางตรรกศาสตร์โดยใช้กฎพีชคณิต (Exportation Law)]
จงแสดงการพิสูจน์โดยใช้กฎพีชคณิตตรรกศาสตร์ (พร้อมเขียนชื่อกฎที่ใช้กำกับในแต่ละขั้นตอน) เพื่อแสดงว่า

$$(p \wedge q) \to r \;\equiv\; p \to (q \to r)$$

วิธีทำ:

ข้อ 5 (10 คะแนน) [ตัวบ่งปริมาณ นิเสธ และตัวอย่างค้านบนเอกภพสัมพัทธ์]
กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

5.1) จงหาค่าความจริงของ $\forall x\,[x < 0 \to x^2 > 0]$ พร้อมแสดงวิธีคิดและตัวอย่างตรวจสอบ

5.2) จงหาค่าความจริงของ $\exists x\,[x^2 - x - 6 = 0]$ พร้อมแสดงวิธีคิดและระบุค่า x ที่สอดคล้อง

5.3) จงเขียนนิเสธของ $\forall x\,[P(x) \to \neg Q(x)]$ ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีเครื่องหมายนิเสธหน้าวงเล็บ พร้อมแสดงวิธีแปลง

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 1 **รหัส: 69042380108**

ข้อ 6 (10 คะแนน) [ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต]

กำหนดให้เซต $S = \{\emptyset, 0, \{0\}, \{0, 1\}\}$

6.1) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า **จริง (T)** หรือ **เท็จ (F)**

ก) $\emptyset \in S$ . . . . . ข) $\emptyset \subseteq S$ . . . . .

ค) $\{0\} \subseteq S$ . . . . . ง) $\{\{0\}\} \subseteq S$ . . . . .

จ) $\{\emptyset, 0\} \subseteq S$ . . . . . ฉ) $\{\emptyset\} \in \mathcal{P}(S)$ . . . . .

6.2) จงหา $n(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) =$ . . . . . และ $n(\mathcal{P}(S)) =$ . . . . .

6.3) กำหนด $A = \{x, \{y\}\}$ จงเขียนแจกแจงสมาชิกทั้งหมดของ $\mathcal{P}(A)$

คำตอบ $\mathcal{P}(A) =$ . . . . . .

ข้อ 7 (10 คะแนน) [การดำเนินการบนเซต ผลต่างสมมาตร และส่วนเติมเต็ม]

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ และเซตย่อยดังนี้

$A = \{x \in U \mid x \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}\} = \{2, 3, 5, 7\}$

$B = \{x \in U \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

$C = \{x \in U \mid x \leq 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

7.1) จงหา $(A \cup B) \cap C =$ . . . . . .

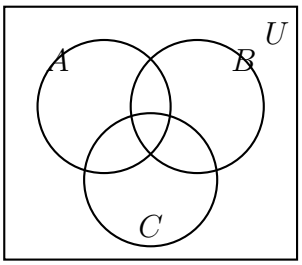
7.2) จงหาผลต่างสมมาตร $(A - B) \cup (B - A) =$ . . . . . .

7.3) จงหา $(A \cap C)' - B =$ . . . . . .

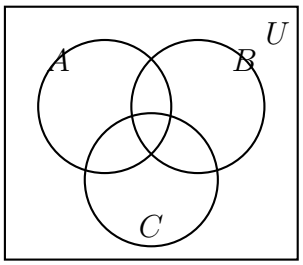
7.4) จงหา $(A' \cup B') \cap C' =$ . . . . . .

ข้อ 8 (10 คะแนน) [การแรเงาแผนภาพเวนน์ 3 เซต และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลต่างเซต]

1) จงแรเงาแผนภาพเวนน์ 3 เซต เพื่อแสดงบริเวณของ $A - (B \cup C)$ และ $(A - B) \cap (A - C)$



(ก) บริเวณ $A - (B \cup C)$



(ข) บริเวณ $(A - B) \cap (A - C)$

2) จากแผนภาพด้านบน ทั้งสองเซตเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมแสดงวิธีพิสูจน์โดยใช้สมบัติพีชคณิตของเซต

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 1 **รหัส: 69042380108**

ข้อ 9 (10 คะแนน) [ผลคูณคาร์ทีเซียน การแก้สมการคู่อันดับ และการกระจายเซต]

9.1) ถ้า $(2x - y,\ x + 3y) = (7,\ 7)$ จงหาค่าของ x และ y

วิธีทำ: . . . . . .

9.2) กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และ $B = \{a, b\}$ จงหา $n(A \times \mathcal{P}(B)) =$ . . . . . และ $n(\mathcal{P}(A \times B)) =$ . . . . . .

9.3) กำหนด $A = \{1, 2\}, B = \{2, 3\}$ และ $C = \{3, 4\}$ จงหา $(A \times B) \cap (A \times C)$

$(A \times B) \cap (A \times C) =$ . . . . . .

9.4) จากข้อ 9.3) จงตรวจสอบว่า $(A \times B) \cap (A \times C)$ มีค่าเท่ากับ $A \times (B \cap C)$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ: . . . . . .

ข้อ 10 (10 คะแนน) [โจทย์ประยุกต์การนับ 3 เซต และหลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก (Inclusion-Exclusion)]

จากการสำรวจนักศึกษาคอมพิวเตอร์ 100 คน เกี่ยวกับความสนใจใน 3 สายงาน ได้แก่ ด้าน AI (A), ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (S) และด้านวิศวกรรมข้อมูล (D) พบข้อมูลดังนี้

- สนใจด้าน AI จำนวน 48 คน, สนใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์ จำนวน 42 คน, สนใจด้านวิศวกรรมข้อมูล จำนวน 38 คน
- สนใจทั้ง AI และ ไซเบอร์ ($A \cap S$) 18 คน, สนใจทั้ง AI และ ข้อมูล ($A \cap D$) 15 คน, สนใจทั้ง ไซเบอร์ และ ข้อมูล ($S \cap D$) 14 คน
- สนใจทั้ง 3 ด้าน ($A \cap S \cap D$) จำนวน 6 คน

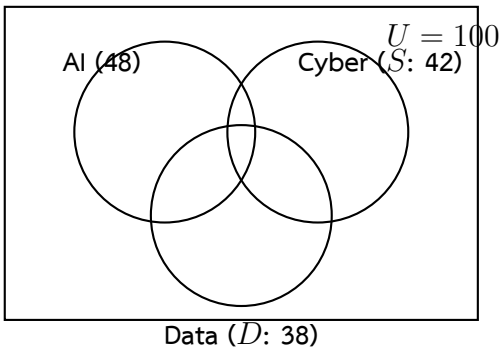
คำถาม:

10.1) จงเขียนจำนวนสมาชิกลงในแผนภาพเวนน์ด้านล่างให้ถูกต้องทุกช่อง (4 คะแนน)

10.2) มีนักศึกษาที่ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .

10.3) มีนักศึกษาที่สนใจ **เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว** กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .

10.4) มีนักศึกษาที่สนใจ **อย่างน้อย 2 ด้าน** กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .



แสดงวิธีคำนวณและขั้นตอนการหาคำตอบอย่างละเอียด:

ข้อสอบกลางภาคเรียน (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2569

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ เวลาสอบ 90 นาที

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 2

รหัส: 69042380107 **กลุ่ม:** . . . . . .

69042380107

คะแนนรวม (100)

คำชี้แจง: (1) ข้อสอบ 4 หน้า 10 ข้อ รวม 100 คะแนน (บทที่ 1 ข้อ 1–5 รวม 50 คะแนน, บทที่ 2 ข้อ 6–10 รวม 50 คะแนน)
(2) แสดงวิธีทำในช่องว่างอย่างละเอียด (3) ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ

ข้อ 1 (10 คะแนน) [การจำแนกประพจน์ ค่าความจริง และประโยคเปิด]
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็น **ประพจน์** หรือไม่ หากเป็นให้ระบุค่าความจริง (**T** หรือ **F**) หากไม่เป็นให้ระบุเหตุผลสั้น ๆ

1.1) $2^5 - 3^3 = 5$ และ $\sqrt{169} = 13$ . . . . . .

1.2) สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n^2 เป็นเลขคี่ แล้ว n เป็นเลขคี่ . . . . . .

1.3) $3x - 4y = 20$ เมื่อ $x, y \in \mathbb{R}$ . . . . . .

1.4) จงออกแบบอัลกอริทึมเพื่อค้นหาข้อมูลแบบทวิภาค (Binary Search) . . . . . .

1.5) มีจำนวนเฉพาะ p ซึ่งทำให้ $p+2$ และ $p+4$ เป็นจำนวนเฉพาะพร้อมกัน . . . . . .

ข้อ 2 (10 คะแนน) [การหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบหลายชั้น]
กำหนดให้ประพจน์ p, r มีค่าความจริงเป็น **จริง (T)** และประพจน์ q, s มีค่าความจริงเป็น **เท็จ (F)** จงหาค่าความจริงของรูปแบบประพจน์ต่อไปนี้ พร้อมเขียนแสดงขั้นตอนการแทนค่าและการคำนวณอย่างละเอียด

2.1) $[(r \wedge \neg s) \rightarrow (\neg p \vee q)] \leftrightarrow (s \rightarrow r)$

2.2) $\neg[(r \rightarrow s) \vee (p \leftrightarrow \neg q)] \wedge (\neg r \vee \neg s)$

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 2 **รหัส:** 69042380107

ข้อ 3 (10 คะแนน) [การสร้างตารางค่าความจริงและสัจนิรันดร์]
จงเติมตารางค่าความจริงให้สมบูรณ์ แล้วสรุปว่ารูปแบบประพจน์ $[(p \to q) \land \neg q] \to \neg p$ เป็น **สัจนิรันดร์ (Tautology)** หรือไม่

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \to q$	$(p \to q) \land \neg q$	ผลลัพธ์รวม
T	T					
T	F					
F	T					
F	F					

สรุปผล: รูปแบบประพจน์นี้ . . . . . .
เหตุผล: . . . . . .

ข้อ 4 (10 คะแนน) [การพิสูจน์การสมมูลทางตรรกศาสตร์โดยใช้กฎพีชคณิต (Proof by Cases Law)]
จงแสดงการพิสูจน์โดยใช้กฎพีชคณิตตรรกศาสตร์ (พร้อมเขียนชื่อกฎที่ใช้กำกับในแต่ละขั้นตอน) เพื่อแสดงว่า

$$(p \to r) \land (q \to r) \equiv (p \lor q) \to r$$

วิธีทำ:

ข้อ 5 (10 คะแนน) [ตัวบ่งปริมาณ นิเสธ และตัวอย่างค้านบนเอกภพสัมพัทธ์]
กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2\}$

5.1) จงหาค่าความจริงของ $\forall x\,[x > 0 \to x^2 > 0]$ พร้อมแสดงวิธีคิดและตัวอย่างตรวจสอบ

5.2) จงหาค่าความจริงของ $\exists x\,[x^2 + x - 6 = 0]$ พร้อมแสดงวิธีคิดและระบุค่า x ที่สอดคล้อง

5.3) จงเขียนนิเสธของ $\forall x\,[\neg P(x) \to Q(x)]$ ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีเครื่องหมายนิเสธหน้าวงเล็บ พร้อมแสดงวิธีแปลง

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 2 **รหัส: 69042380107**

ข้อ 6 (10 คะแนน) [ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต]

กำหนดให้เซต $S = \{\emptyset, 1, \{1\}, \{1, 2\}\}$

6.1) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า **จริง (T)** หรือ **เท็จ (F)**

ก) $\emptyset \in S$ . . . . . ข) $\emptyset \subseteq S$ . . . . .

ค) $\{1\} \subseteq S$ . . . . . ง) $\{\{1\}\} \subseteq S$ . . . . .

จ) $\{\emptyset, 1\} \subseteq S$ . . . . . ฉ) $\{\emptyset\} \in \mathcal{P}(S)$ . . . . .

6.2) จงหา $n(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) =$ . . . . . และ $n(\mathcal{P}(S)) =$ . . . . .

6.3) กำหนด $A = \{a, \{b\}\}$ จงเขียนแจกแจงสมาชิกทั้งหมดของ $\mathcal{P}(A)$

คำตอบ $\mathcal{P}(A) =$ . . . . . .

ข้อ 7 (10 คะแนน) [การดำเนินการบนเซต ผลต่างสมมาตร และส่วนเติมเต็ม]

กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ และเซตย่อยดังนี้

$A = \{x \in U \mid x \text{ เป็นจำนวนเฉพาะ}\} = \{2, 3, 5, 7\}$

$B = \{x \in U \mid x \text{ เป็นจำนวนคี่}\} = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$C = \{x \in U \mid x \geq 6\} = \{6, 7, 8, 9, 10\}$

7.1) จงหา $(A \cup B) \cap C =$ . . . . . .

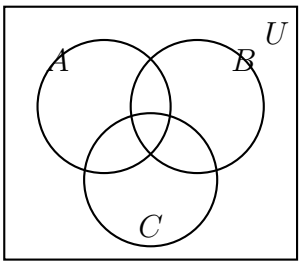
7.2) จงหาผลต่างสมมาตร $(A - B) \cup (B - A) =$ . . . . . .

7.3) จงหา $(A \cap C)' - B =$ . . . . . .

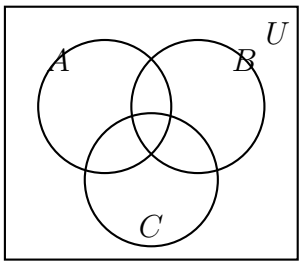
7.4) จงหา $(A' \cup B') \cap C' =$ . . . . . .

ข้อ 8 (10 คะแนน) [การแรเงาแผนภาพเวนน์ 3 เซต และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลต่างเซต]

1) จงแรเงาแผนภาพเวนน์ 3 เซต เพื่อแสดงบริเวณของ $A - (B \cap C)$ และ $(A - B) \cup (A - C)$



(ก) บริเวณ $A - (B \cap C)$



(ข) บริเวณ $(A - B) \cup (A - C)$

2) จากแผนภาพด้านบน ทั้งสองเซตเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมแสดงวิธีพิสูจน์โดยใช้สมบัติพีชคณิตของเซต

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 2 **รหัส: 69042380107**

ข้อ 9 (10 คะแนน) [ผลคูณคาร์ทีเซียน การแก้สมการคู่อันดับ และการกระจายเซต]

9.1) ถ้า $(3x - y,\ x + 2y) = (8,\ 5)$ จงหาค่าของ x และ y

วิธีทำ: . . . . . .

9.2) กำหนด $A = \{a, b, c\}$ และ $B = \{1, 2\}$ จงหา $n(A \times \mathcal{P}(B)) =$ . . . . . และ $n(\mathcal{P}(A \times B)) =$ . . . . . .

9.3) กำหนด $A = \{a, b\}, B = \{b, c\}$ และ $C = \{c, d\}$ จงหา $(A \times B) \cap (A \times C)$

$(A \times B) \cap (A \times C) =$ . . . . . .

9.4) จากข้อ 9.3) จงตรวจสอบว่า $(A \times B) \cap (A \times C)$ มีค่าเท่ากับ $A \times (B \cap C)$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ: . . . . . .

ข้อ 10 (10 คะแนน) [โจทย์ประยุกต์การนับ 3 เซต และหลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก (Inclusion-Exclusion)]

จากการสำรวจนักศึกษาคอมพิวเตอร์ 100 คน เกี่ยวกับความสนใจใน 3 สายงาน ได้แก่ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (S), ด้านเครือข่าย (N) และด้านระบบคลาวด์ (C) พบข้อมูลดังนี้

- สนใจด้านซอฟต์แวร์ จำนวน 46 คน, สนใจด้านเครือข่าย จำนวน 44 คน, สนใจด้านระบบคลาวด์ จำนวน 40 คน
- สนใจทั้ง ซอฟต์แวร์ และ เครือข่าย ($S \cap N$) 16 คน, สนใจทั้ง ซอฟต์แวร์ และ คลาวด์ ($S \cap C$) 15 คน, สนใจทั้ง เครือข่าย และ คลาวด์ ($N \cap C$) 13 คน
- สนใจทั้ง 3 ด้าน ($S \cap N \cap C$) จำนวน 5 คน

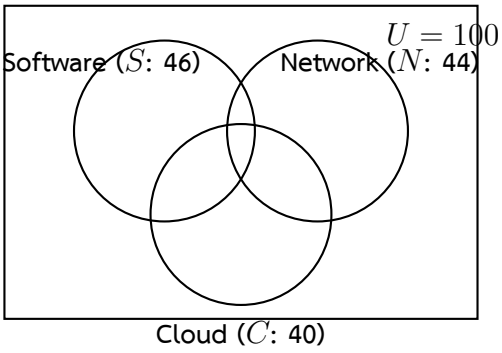
คำถาม:

10.1) จงเขียนจำนวนสมาชิกลงในแผนภาพเวนน์ด้านล่างให้ถูกต้องทุกช่อง (4 คะแนน)

10.2) มีนักศึกษาที่ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .

10.3) มีนักศึกษาที่สนใจ **เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว** กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .

10.4) มีนักศึกษาที่สนใจ **อย่างน้อย 2 ด้าน** กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .



แสดงวิธีคำนวณและขั้นตอนการหาคำตอบอย่างละเอียด:

ข้อสอบกลางภาคเรียน (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2569

รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ เวลาสอบ 90 นาที

69042380109

คะแนนรวม (100)

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 3

รหัส: 69042380109 **กลุ่ม:** . . . . . .

คำชี้แจง: (1) ข้อสอบ 4 หน้า 10 ข้อ รวม 100 คะแนน (บทที่ 1 ข้อ 1–5 รวม 50 คะแนน, บทที่ 2 ข้อ 6–10 รวม 50 คะแนน)
(2) แสดงวิธีทำในช่องว่างอย่างละเอียด (3) ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ

ข้อ 1 (10 คะแนน) [การจำแนกประพจน์ ค่าความจริง และประโยคเปิด]
จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็น **ประพจน์** หรือไม่ หากเป็นให้ระบุค่าความจริง (**T** หรือ **F**) หากไม่เป็นให้ระบุเหตุผลสั้น ๆ

1.1) $4^3 - 5^2 = 39$ และ $\sqrt{196} = 14$ . . . . . .

1.2) สำหรับจำนวนเต็ม n ใด ๆ ถ้า n เป็นเลขคู่ แล้ว n^2 เป็นเลขคู่ . . . . . .

1.3) $4x + 5y = 25$ เมื่อ $x, y \in \mathbb{R}$ . . . . . .

1.4) จงเขียนโปรแกรมรับค่าอุณหภูมิแล้วแปลงจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ . . . . . .

1.5) มีจำนวนเฉพาะ p ซึ่งทำให้ $p^2 + 1$ เป็นจำนวนเฉพาะ . . . . . .

ข้อ 2 (10 คะแนน) [การหาค่าความจริงของประพจน์เชิงประกอบหลายชั้น]
กำหนดให้ประพจน์ p, r มีค่าความจริงเป็น **จริง (T)** และประพจน์ q, s มีค่าความจริงเป็น **เท็จ (F)** จงหาค่าความจริงของรูปแบบประพจน์ต่อไปนี้ พร้อมเขียนแสดงขั้นตอนการแทนค่าและการคำนวณอย่างละเอียด

2.1) $[(\neg q \wedge r) \rightarrow (p \vee \neg s)] \leftrightarrow (\neg p \rightarrow q)$

2.2) $\neg[(q \rightarrow \neg p) \vee (\neg s \leftrightarrow r)] \wedge (\neg r \vee q)$

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 3 **รหัส: 69042380109**

ข้อ 3 (10 คะแนน) [การสร้างตารางค่าความจริงและสัจนิรันดร์]
จงเติมตารางค่าความจริงให้สมบูรณ์ แล้วสรุปว่ารูปแบบประพจน์ $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ เป็น **สัจนิรันดร์ (Tautology)** หรือไม่

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge \neg p$	ผลลัพธ์รวม
T	T				
T	F				
F	T				
F	F				

สรุปผล: รูปแบบประพจน์นี้ . . . . . .
เหตุผล: . . . . . .

ข้อ 4 (10 คะแนน) [การพิสูจน์การสมมูลทางตรรกศาสตร์โดยใช้กฎพีชคณิต (Distributive Law of Implication)]
จงแสดงการพิสูจน์โดยใช้กฎพีชคณิตตรรกศาสตร์ (พร้อมเขียนชื่อกฎที่ใช้กำกับในแต่ละขั้นตอน) เพื่อแสดงว่า

$$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$$

วิธีทำ:

ข้อ 5 (10 คะแนน) [ตัวบ่งปริมาณ นิเสธ และตัวอย่างค้านบนเอกภพสัมพัทธ์]
กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

5.1) จงหาค่าความจริงของ $\forall x\,[x \leq 0 \rightarrow x^2 \geq 0]$ พร้อมแสดงวิธีคิดและตัวอย่างตรวจสอบ

5.2) จงหาค่าความจริงของ $\exists x\,[x^2 - 4 = 0]$ พร้อมแสดงวิธีคิดและระบุค่า x ที่สอดคล้อง

5.3) จงเขียนนิเสธของ $\forall x\,[P(x) \wedge \neg Q(x)]$ ให้อยู่ในรูปที่ไม่มีเครื่องหมายนิเสธหน้าวงเล็บ พร้อมแสดงวิธีแปลง

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 3 **รหัส: 69042380109**

ข้อ 6 (10 คะแนน) [ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สมาชิก สับเซต และเพาเวอร์เซต]
กำหนดให้เซต $S = \{\emptyset, 2, \{2\}, \{2, 3\}\}$

6.1) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า **จริง (T)** หรือ **เท็จ (F)**

ก) $\emptyset \in S$ . . . . . ข) $\emptyset \subseteq S$ . . . . . .

ค) $\{2\} \subseteq S$ . . . . . ง) $\{\{2\}\} \subseteq S$ . . . . . .

จ) $\{\emptyset, 2\} \subseteq S$ . . . . . ฉ) $\{\emptyset\} \in \mathcal{P}(S)$ . . . . . .

6.2) จงหา $n(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))) =$ . . . . . และ $n(\mathcal{P}(S)) =$ . . . . . .

6.3) กำหนด $A = \{u, \{v\}\}$ จงเขียนแจกแจงสมาชิกทั้งหมดของ $\mathcal{P}(A)$
คำตอบ $\mathcal{P}(A) =$ . . . . . .

ข้อ 7 (10 คะแนน) [การดำเนินการบนเซต ผลต่างสมมาตร และส่วนเติมเต็ม]
กำหนดเอกภพสัมพัทธ์ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ และเซตย่อยดังนี้
$A = \{x \in U \mid x \text{ หารด้วย } 3 \text{ ลงตัว}\} = \{3, 6, 9\}$
$B = \{x \in U \mid x \text{ เป็นจำนวนคู่}\} = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
$C = \{x \in U \mid x \leq 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

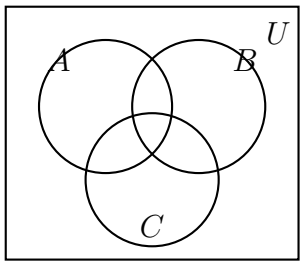
7.1) จงหา $(A \cup B) \cap C =$ . . . . . .

7.2) จงหาผลต่างสมมาตร $(A - B) \cup (B - A) =$ . . . . . .

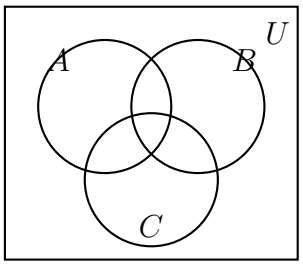
7.3) จงหา $(A \cap C)' - B =$ . . . . . .

7.4) จงหา $(A' \cup B') \cap C' =$ . . . . . .

ข้อ 8 (10 คะแนน) [การแรเงาแผนภาพเวนน์ 3 เซต และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของผลต่างเซต]
1) จงแรเงาแผนภาพเวนน์ 3 เซต เพื่อแสดงบริเวณของ $(A \cup B) - C$ และ $(A - C) \cup (B - C)$



(ก) บริเวณ $(A \cup B) - C$



(ข) บริเวณ $(A - C) \cup (B - C)$

2) จากแผนภาพด้านบน ทั้งสองเซตเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมแสดงวิธีพิสูจน์โดยใช้สมบัติพีชคณิตของเซต

คะแนนหน้านี้

ชื่อ-สกุล: ตัวอย่างชุดที่ 3 **รหัส: 69042380109**

ข้อ 9 (10 คะแนน) [ผลคูณคาร์ทีเซียน การแก้สมการคู่อันดับ และการกระจายเซต]

9.1) ถ้า $(2x + y,\ 3x - 2y) = (8,\ 5)$ จงหาค่าของ x และ y

วิธีทำ: . . . . . .

9.2) กำหนด $A = \{x, y, z\}$ และ $B = \{3, 4\}$ จงหา $n(A \times \mathcal{P}(B)) =$ . . . . . และ $n(\mathcal{P}(A \times B)) =$ . . . . . .

9.3) กำหนด $A = \{x, y\}, B = \{y, z\}$ และ $C = \{z, w\}$ จงหา $(A \times B) \cap (A \times C)$

$(A \times B) \cap (A \times C) =$ . . . . . .

9.4) จากข้อ 9.3) จงตรวจสอบว่า $(A \times B) \cap (A \times C)$ มีค่าเท่ากับ $A \times (B \cap C)$ หรือไม่ เพราะเหตุใด

คำตอบ: . . . . . .

ข้อ 10 (10 คะแนน) [โจทย์ประยุกต์การนับ 3 เซต และหลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก (Inclusion-Exclusion)]

จากการสำรวจนักศึกษาคอมพิวเตอร์ 100 คน เกี่ยวกับความสนใจใน 3 สายงาน ได้แก่ ด้านการพัฒนาเว็บ (W), ด้านแอปพลิเคชันมือถือ (M) และด้านการพัฒนาเกม (G) พบข้อมูลดังนี้

- สนใจด้านเว็บ จำนวน 50 คน, สนใจด้านแอปมือถือ จำนวน 40 คน, สนใจด้านเกม จำนวน 36 คน
- สนใจทั้ง เว็บ และ แอปมือถือ ($W \cap M$) 17 คน, สนใจทั้ง เว็บ และ เกม ($W \cap G$) 14 คน, สนใจทั้ง แอปมือถือ และ เกม ($M \cap G$) 12 คน
- สนใจทั้ง 3 ด้าน ($W \cap M \cap G$) จำนวน 7 คน

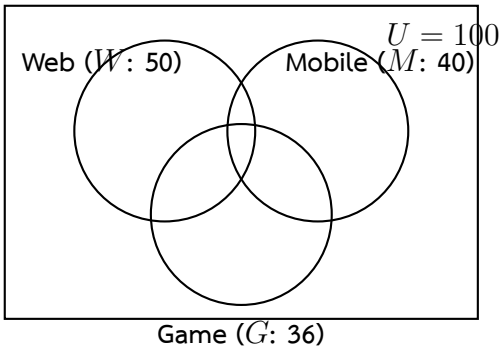
คำถาม:

10.1) จงเขียนจำนวนสมาชิกลงในแผนภาพเวนน์ด้านล่างให้ถูกต้องทุกช่อง (4 คะแนน)

10.2) มีนักศึกษาที่ไม่สนใจด้านใดเลยใน 3 ด้านนี้กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .

10.3) มีนักศึกษาที่สนใจ **เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว** กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .

10.4) มีนักศึกษาที่สนใจ **อย่างน้อย 2 ด้าน** กี่คน (2 คะแนน) **คำตอบ:** . . . . . .



แสดงวิธีคำนวณและขั้นตอนการหาคำตอบอย่างละเอียด: